

机械设计基础（II）实验预习报告

班级: 机械 24 姓名: 杨礼谦 学号: 2022080054 日期: 2024/10/30 (理论课) 任课教师: 刘向峰老师

一、预习内容综述:

- 1、预习渐开线齿廓的根切及其变位修正相关章节, 掌握范成法加工齿轮造成根切的原因及避免根切的措施;
- 2、预习渐开线变位齿轮相关章节, 掌握标准齿轮与变位齿轮的异同点, 并会根据相关参数计算变位齿轮的各项几何参数;
- 3、预习渐开线直齿圆柱齿轮的传动设相关章节, 掌握齿轮传动的类型及其选择和齿轮传动的设计步骤。

根切会降低齿根的强度, 并使轮齿重合度减小。根切的最主要的原因是因为在使用标准齿条刀具加工标准齿轮时, 刀具的齿顶线超过了极限啮合点 N。若想避免根切的现象, 就必须确保标准齿轮的齿数不少于 17。对非标准齿轮, 则有高度变位齿轮传动、正传动与负传动三种变位方案。

i. 高度变位齿轮传动:

这种齿轮传动中两轮的变位系数之和 $x_1 + x_2 = 0$, $x_1 = -x_2 \neq 0$

由无齿侧间隙啮合方程式、中心距与啮合角关系式、中心距变动系数计算时和齿高变动系数计算式可知啮合角 $\alpha' = \alpha$, 中心距 $a' = a$, 以及 $y = \frac{a' - a}{m} = 0$, $\Delta y = x_1 + x_2 - y = 0$

两轮做无齿侧间隙啮合传动时, 啮合角等于分度圆压力角, 节圆与分度圆重合。虽然两轮全齿高不变, 但是每个齿轮的齿顶高和齿根高已经不是标准值。

$$h_{ai} = (h_a^* + x_i)m$$

$$h_{fi} = (h_a^* + c^* - x_i)m \quad (i = 1, 2)$$

为了使两个齿轮都不发生根切, 两轮齿数必须满足以下条件,

$$z_1 + z_2 \geq 2z_{\min} = 34$$

这种变位齿轮传动的优点有:

- a. 减小机构的尺寸
- b. 提高两轮的承载能力
- c. 改善齿轮的磨损情况

ii. 正传动:

如果一对齿轮的变位系数之和大于零, 则为正传动

$$x_1 + x_2 > 0$$

$$\alpha' > \alpha, \quad a' > a, \quad y > 0, \quad \Delta y = x_1 + x_2 - y > 0$$

无齿侧间隙啮合传动时，节圆与分度圆不重合，且 $\Delta y > 0$ ，故两轮的全齿高均比标准齿轮降低了 $\Delta y m$

这种变位齿轮传动的优点有：

- a. 两轮齿数不受 $z_1 + z_2 \geq 2z_{min}$ 的限制，所以机构可以设计得更紧凑
 - b. 两轮的齿根厚度均增加，提高了齿轮的抗弯能力
 - c. 改善齿轮的磨损情况
 - d. 降低齿廓接触应力，提高接触强度
- iii. 负传动：

如果一对齿轮的变位系数之和小于零，则为负传动

$$x_1 + x_2 < 0$$

$$\alpha' < \alpha, \quad a' < a, \quad y < 0, \quad \Delta y = x_1 + x_2 - y > 0$$

无齿侧间隙啮合传动时，节圆与分度圆不重合，且 $\Delta y > 0$ ，故两轮的全齿高均比标准齿轮降低了 $\Delta y m$

这种变位齿轮传动的优点有：

- a. 重合度略为增加

下面列出变位齿轮相关参数的计算公式：

$$s = \frac{\pi m}{2} + 2x m \tan(\alpha)$$

$$e = \frac{\pi m}{2} - 2x m \tan(\alpha)$$

$$\text{inv}(\alpha') = \frac{2(x_1 + x_2) \tan(\alpha)}{z_1 + z_2} + \text{inv}(\alpha)$$

$$a' = \frac{a \cos(\alpha)}{\cos(\alpha')}$$

$$h_f = (h_a^* + c^* - x)m$$

$$h_a = (h_a^* + x)m$$

二、 调研范成实验设备情况：

工作原理

1. **传动齿轮：**传动齿轮代表着目标齿轮的轮廓，它会绕齿轮销轴旋转。在这个过程中，齿轮与滑架齿条保持啮合状态，从而实现齿轮沿齿条的运动。通过控制齿轮的旋转角度，齿条会以一定的路径带动齿条刀具。
2. **滑架齿条：**滑架齿条与传动齿轮相互啮合，当齿轮旋转时，滑架齿条沿水平方向进行直线运动。由于齿条的运动受齿轮旋转的带动，这种运动关系能准确模拟齿轮的齿廓生成过程。
3. **齿条刀具（笔）：**在此设备中，齿条刀具实际上是绘图工具（如笔），通过滑架齿条带动它在图纸上划出齿轮的齿廓线。随着传动齿轮的旋转和齿条的直线运动，笔将描绘出与传动齿轮相对应的变位齿轮齿形。

4. **定位螺钉和压纸螺母**：这些固定部件确保图纸和绘图工具稳定不移，防止在齿轮旋转或齿条移动过程中产生位移，从而保持绘图精度。
5. **图纸托盘**：图纸托盘用于固定和支撑图纸，使其在绘图过程中平整稳定，方便齿轮齿廓的精确描绘。

绘制变位齿轮的齿廓

在实际操作中，通过调整齿轮的初始位置和旋转角度，可以绘制出变位齿轮的不同齿廓。传动齿轮的逐步旋转会带动滑架齿条平移，齿条刀具则会在图纸上依次描绘出齿轮齿廓的各个点。这样，通过齿轮和齿条的相对运动，齿条刀具在图纸上实现了变位齿轮的范成法绘制。

此方法可以在图纸上精确模拟变位齿轮的齿形生成过程，帮助设计人员直观地看到齿廓形状及其变化。

三、思考题

1、齿条刀具加工齿轮的运动条件是什么？

答：齿条刀具的移动速度与齿轮转动的角速度的比值可以决定齿轮上的齿数。

2、影响根切的因素有哪些，加工时可采取的避免根切的措施是什么？

答：根切的原因是刀具的齿顶线超过了极限啮合点 N 。影响根切的因素有齿顶圆半径——齿顶圆半径过小容易导致根切。还有齿形角——齿形角越大，根切的概率越高。如果是标准齿轮，只需要确保齿数大于 17 即可；若不是标准齿轮则考虑靠变位（正负变位）让刀具的齿顶线低于极限啮合点 N 。

3、齿轮变位的目的是什么？

答：调整中心距，通过齿轮变位，可以灵活调整齿轮啮合的中心距，以满足不同的传动需求。变位齿轮也可以优化齿轮的啮合特性，提高传动效率和减少噪音。最后，齿轮变位可以避免出现根切现象。

附 B：实物图

